04 접선의 방정식

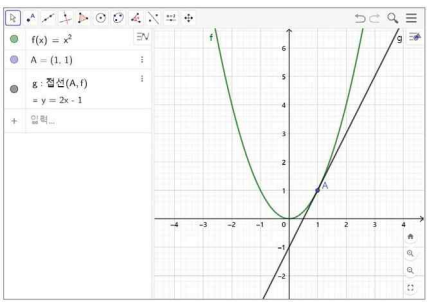
성취기준 미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

접선의 방정식은 어떻게 구할까?

생각 열기

정보처리

다음은 공학 도구를 이용하여 함수 $f(x)=x^2$의 그래프와 그 위의 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$에서의 접선을 그린 것이다.



❶ 공학 도구의 대수 창과 기하 창에서 $f'(1)$의 값을 찾아보자.

❷ 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$에서의 접선의 방정식을 구하는 방법을 말해 보자.

접선의 방정식

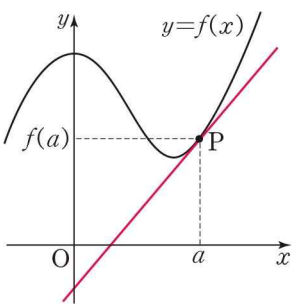
위의 **생각 열기**에서 접선의 기울기는 $x=1$에서의 미분계수이므로 접선의 방정식은 점 A의 좌표와 미분계수 $f'(1)$을 이용하여 구할 수 있다.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기는 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$이다.

따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선은 점 P를 지나고 기울기가 $f'(a)$인 직선이므로 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

이다.



배운 내용 떠올리기

점 $(x_1,\ y_1)$을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

예제 1 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식 구하기

곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 $(-2,\ 0)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

$f(x)=x^2+2x$라고 하면

$f'(x)=2x+2$

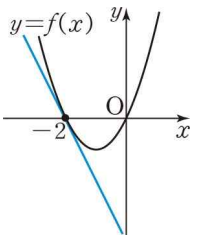
점 $(-2,\ 0)$에서의 접선의 기울기는

$f'(-2)=2\times(-2)+2=-2$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$y-0=-2\{x-(-2)\}$

즉, $y=-2x-4$



답 $y=-2x-4$

문제 1 **다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.**

(1) $y=2x^3$ $(1,\ 2)$

(2) $y=4x^2+2x+3$ $(-1,\ 5)$

예제 2 기울기가 주어질 때의 접선의 방정식 구하기

곡선 $y=2x^2-1$에 접하고 기울기가 4인 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

$f(x)=2x^2-1$이라고 하면

$f'(x)=4x$

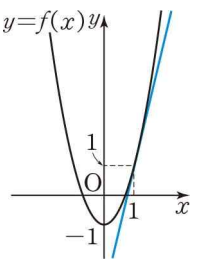
접점의 좌표를 $(a,\ 2a^2-1)$이라고 하면 이 접점에서의 접선의 기울기가 4이므로

$f'(a)=4a=4,\ a=1$

따라서 접점의 좌표가 $(1,\ 1)$이므로 구하는 접선의 방정식은

$y-1=4(x-1)$

즉, $y=4x-3$



답 $y=4x-3$

문제 2 **다음 곡선에 접하고 기울기가 -4인 접선의 방정식을 구하시오.**

(1) $y=-2x^2+8x$

(2) $y=-x^3+8x$

예제 3 곡선 밖의 한 점에서 그은 접선의 방정식 구하기

원점에서 곡선 $y=x^2+4$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이

단계❶ 접선의 방정식 세우기

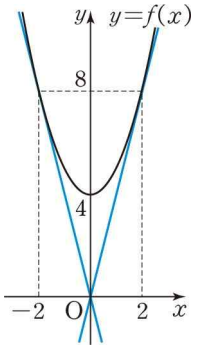
$f(x)=x^2+4$라고 하면

$f'(x)=2x$

접점의 좌표를 $(a,\ a^2+4)$라고 하면 이 접점에서의 접선의 기울기는 $f'(a)=2a$이므로 접선의 방정식은

$y-(a^2+4)=2a(x-a)$

즉, $y=2ax-a^2+4$ ……①



단계❷ a의 값 구하기

이 접선이 원점을 지나므로

$0=-a^2+4,\ (a+2)(a-2)=0$

즉, $a=-2$ 또는 $a=2$

단계❸ 접선의 방정식 구하기

따라서 a의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$y=-4x$ 또는 $y=4x$

답 $y=-4x$ 또는 $y=4x$

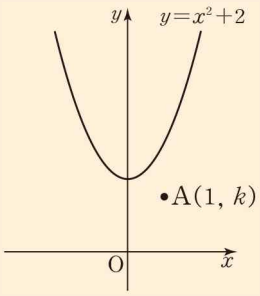
문제 3 **다음 주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.**

(1) $y=x^2+x\ \ (-1,\ -1)$ (2) $y=-x^3+3x^2-x-1\ \ (1,\ -2)$

생각 넓히기

문제해결

오른쪽 그림은 곡선 $y=x^2+2$와 점 $\mathrm{A}(1,\ k)$를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답해 보자.



1 곡선 위의 접점의 좌표를 $(t,\ t^2+2)$로 놓고 접선의 방정식을 구해 보자.

2 1에서 구한 접선이 점 $\mathrm{A}(1,\ k)$를 지날 때, 1에서 구한 식에 점 A를 대입하여 t에 대한 방정식을 구해 보자.

3 2에서 구한 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 점 A에서 곡선에 그은 접선의 개수와 같을 때, 판별식을 이용하여 k의 값의 범위에 따른 접선의 개수를 구해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 방정식은
$y-f(a)=$ □ $(x-a)$

02

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(4)=\frac{1}{2}$, $f(4)=3$일 때, 곡선 위의 점 $(4,\ f(4))$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

03

곡선 $y=x^3+2x$ 위의 점 $(1,\ 3)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

04

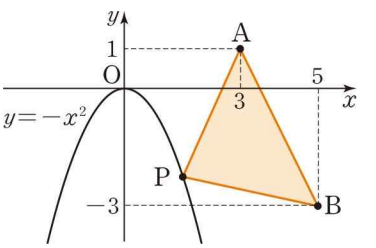
곡선 $y=-x^2+x+3$에 접하고 직선 $x-3y=0$에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

05

점 $(2,\ 9)$에서 곡선 $y=x^3-4x^2+5x-1$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

두 점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$, $\mathrm{B}(5,\ -3)$과 곡선 $y=-x^2$ 위의 임의의 점 P에 대하여 다음 물음에 답하시오.



(1) 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

(2) 곡선 위의 점 P와 직선 AB 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 구하시오.

(3) 삼각형 APB의 넓이의 최솟값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.	☺ ☺ 😐